

一、不定项选择题 (3*10'=30')

1、关于fat-tree具体支持的内容，说法正确的有

- A、fat-tree多路径，容错率高
- B、fat-tree支持全双工full bandwidth
- C、fat-tree采用ECMP动态路由 ✖
- D、k=48时，支持273648个host

2、OpenFlow的以下功能中，哪些必须由所有Type 0交换机支持？

- A、将流量封装并转发到控制器
- B、修改数据包头部字段
- C、丢弃特定流的所有数据包 ✖
- D、将流量转发到指定端口

以下是Claude3.5 Sonnet的解释：

- 控制器通信(A)是实现集中控制的必要功能（存疑）
- 数据包丢弃(B)是基本的流量控制手段
- 端口转发(D)是交换功能的基础

3、关于OpenFlow和P4的说法，正确的有

- A、OpenFlow的作用是分离网络控制层面和数据层面
- B、P4支持任意高级语言进行编程 ✖
- C、P4比OpenFlow支持更多的协议
- D、P4可以修改数据包头，而OpenFlow不能 ✖

4、Portland设计中，以下可以防止转发回路的有

- A、包含TTL字段 ✖
- B、Up-down Forwarding Semantics（上下文转发语义）
- C、DHT分布式哈希表 ✖
- D、树形拓扑结构

5、以下关于PortLand中PMAC地址，说法正确的有

- A、包含虚拟机标识 (VMID) ✖
- B、包含拓扑位置信息
- C、需要动态注册到ARP表中 ✖
- D、PMAC地址由控制器分配且在数据链路层唯一

6、关于Ethane，以下说法正确的有

- A、提出了一种以安全为核心的SDN架构
- B、使用集中式控制器管理网络策略的执行
- C、设计目标之一是减少网络设备的硬件复杂性
- D、主要用于全球范围的WAN部署 ✖

7、NOX作为网络操作系统，它需要具备以下哪些功能？

- A、设备之间低级别硬件通信 ✖
- B、网络拓扑的管理和更新
- C、数据包转发的硬件实现 ✖
- D、应用程序编程接口 (API)

8、QUIC协议在传输层的特点包括

- A、使用TLS 1.3加密协议
- B、多路复用
- C、提供快速重传机制，改进了TCP的快速重传
- D、基于TCP协议 ✖

9、假设一个网络中有四个防火墙FW和3个入侵检测系统IDS，每个FW和IDS的处理能力相同。如果网络策略要求所有流量必须经过FW-IDS序列，且流量均匀分布，每个FW和IDS需要处理的流量比例是多少？

- A、 $\frac{1}{12}, \frac{1}{12}$ （貌似是A，存疑）
- B、 $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}$
- C、 $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
- D、 $\frac{1}{24}, \frac{1}{24}$

10、在ClickOS的设计中采用了以下哪些技术加速网络I/O？

- A、使用传统的Linux内核模块 ✖
- B、使用硬件虚拟化技术，例如KVM
- C、使用Netmap框架直接将网卡（NIC）缓冲区映射到虚拟机内存
- D、使用GPU加速网络处理 ✖

二、填空题（4*5'=20'）

1、MPTCP为每条路径维护独立的**拥塞窗口**，该参数用于管理数据流量和转发路径。

2、DCQCN是基于**速率**进行拥塞控制的机制。当网络设备检测到拥塞时，会在数据包**ECN**标志位进行设置；接收方检测到该标志位被设置后，会向发送方发送**CNP**消息，告知其降低发送速率。

3、B4的集中控制器通过**OpenFlow**协议与交换机通信，实现全局流量调度。B4通过定期测量链路的**带宽(bandwidth)**和**延迟(latency)**，来动态调整流量分配策略。

4、为了使中间盒（Middlebox）能动态修改数据包，Simple-fying使用了一种基于**哈希**的算法关联中间盒的输入输出流。

三、简答题（前两题5'，后一题25'）

1、NOX为了实现流级别的网络监测和控制，交换机如何处理收到的数据包？

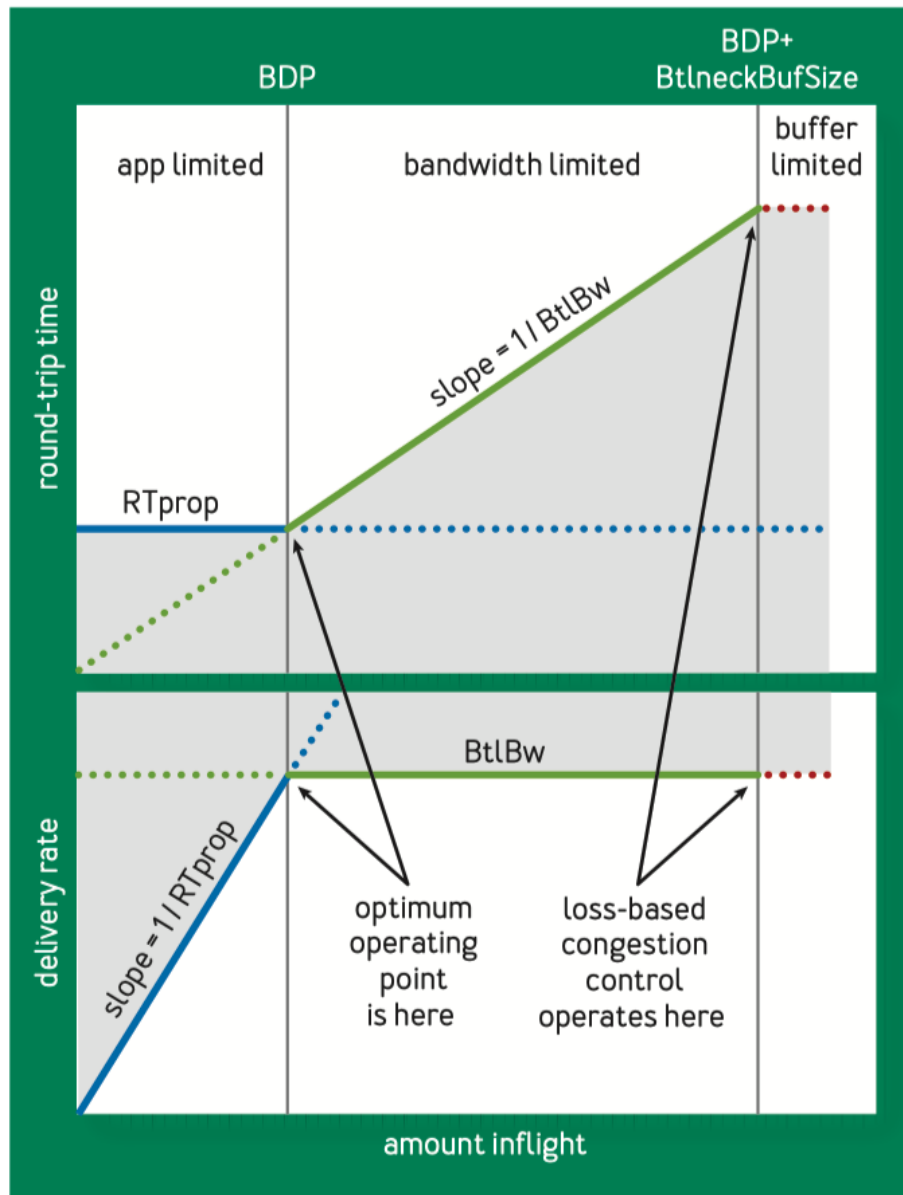
2、在广域网中，网络抖动会对服务质量产生什么样的影响？B4是如何缓解这些影响的？

3、考察BBR的相关知识（压中）

（1）填空题：为了使连接以最高吞吐量和最低延迟运行，BBR需要对数据发送速率进行控制，使得**瓶颈链路带宽利用最大化**和**最小化往返时间RTT**两个条件同时满足。

（2）画图题：BtlBW增加和RTprop减小的时候（左图对应BtlBW增加，右图对应RTprop减小），画出RTT和发送速率（delivery rate）随amount in flight的变化趋势。初始曲线如下图。

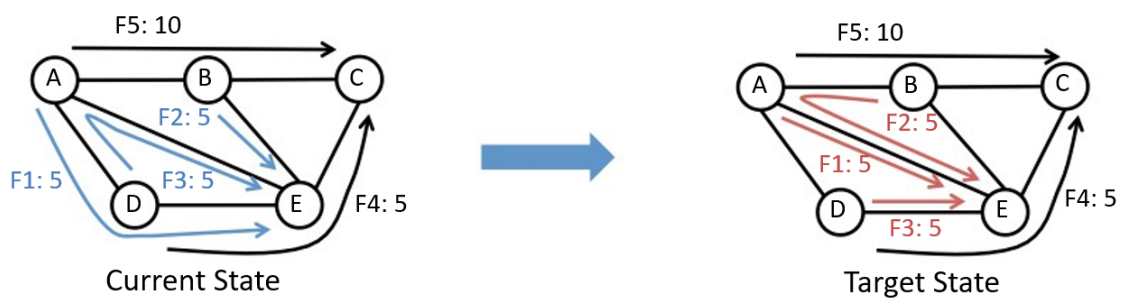
FIGURE 1: **DELIVERY RATE AND ROUND-TRIP TIME VS. INFLIGHT**



(3) 分析Startup阶段cwnd_gain和pacing_gain的参数设置为什么是 $\frac{2}{\ln 2}$ ，简要说明理由。

四、计算题 (15')

对应动态网络更新策略一文，原论文图，送分题压中。



- (1) 给出上图的一个网络一致更新的策略。
- (2) 上图什么情况下会出现死锁，简要说明原因。